

Modelo de Regressão Quantílica baseado na distribuição Birnbaum-Saunders com viés de comprimento

Helton Saulo ¹
Tailine Nonato ²

Resumo

Distribuições com viés de comprimento surgem naturalmente em estudos ambientais, de confiabilidade e econômicos quando o mecanismo de amostragem favorece unidades observacionais maiores. Neste artigo, propomos uma nova classe de modelos de regressão quantílica baseada na distribuição Birnbaum–Saunders com viés de comprimento. O modelo é construído por meio de uma reparametrização em termos de um quantil fixo, permitindo a interpretação direta dos efeitos das covariáveis sobre quantis condicionais da variável resposta. Essa abordagem estende a regressão clássica Birnbaum–Saunders com viés de comprimento para um contexto quantílico.

Palavras-chave: Distribuições com viés de comprimento; distribuição Birnbaum–Saunders; regressão quantílica; máxima verossimilhança; análise de resíduos.

¹Departamento de Estatística, Universidade de Brasília; Departamento de Economia, Universidade de Pelotas - heltonsauro@gmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade de Brasília - tailine.nonato@gmail.com